

Лабораторная работа №7

Кичигина Полина Евгеньевна

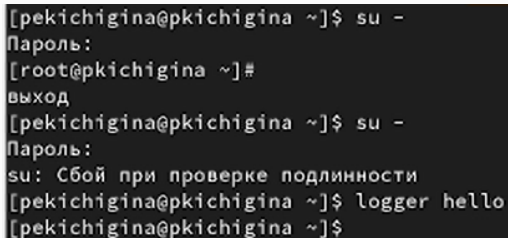
17 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени.
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы.
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl`.
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journal`.

1. Мониторинг журнала системных событий в реальном времени.

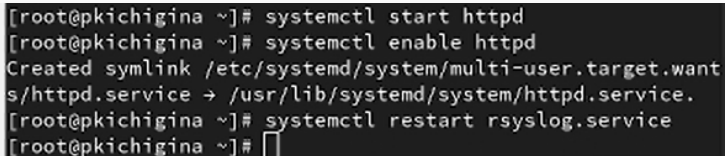
A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a user switching to root, logging out, and then running a command to write to a log file.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pekichigina ~]#  
выход  
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
su: Сбой при проверке подлинности  
[pekichigina@pekichigina ~]$ logger hello  
[pekichigina@pekichigina ~]$
```

Рис. 1: Выполняем команды

2. Изменение правил rsyslog.conf.

По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через rsyslog, а пишет свой собственный журнал (в каталоге /var/log/httpd). Настройте регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a series of commands being executed in a root shell on a machine named pkichigina. The commands are: 'systemctl start httpd', 'systemctl enable httpd', 'systemctl restart rsyslog.service', and a prompt for another command. The output of the 'enable' command shows a symlink being created for httpd.service.

```
[root@pkichigina ~]# systemctl start httpd
[root@pkichigina ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@pkichigina ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@pkichigina ~]#
```

Рис. 2: Настраиваем регистрацию

В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации.

```
[root@pkichigina ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@pkichigina ~]# cd /etc/rsyslog.d
[root@pkichigina rsyslog.d]# touch httpd.conf
[root@pkichigina rsyslog.d]# nano httpd.conf
[root@pkichigina rsyslog.d]# nano httpd.conf
[root@pkichigina rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@pkichigina rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@pkichigina rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
[root@pkichigina rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рис. 3: Создаем файл

3. Использование journalctl

Для пролистывания журнала используйте или Enter (построчный просмотр), или пробел (постраничный просмотр). Для выхода из просмотра используйте q . Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введите `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`

```
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: BIOS-e820:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: NX (Execut>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: APIC: Stat>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: SMBIOS 2.5>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: DMI: innot>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: Hypervisor>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: kvm-clock:>
окт 17 21:22:30 pkichigina.localdomain kernel: kvm-clock:>
[root@pkichigina ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 17 21:22:42 pkichigina.localdomain sshd[1087]: Server>
окт 17 21:22:42 pkichigina.localdomain sshd[1087]: Server>
```

Рис. 4: Просматриваем журнал

4. Постоянный журнал journald.

По умолчанию журнал journald хранит сообщения в оперативной памяти системы и записи доступны в каталоге /run/log/journal только до перезагрузки системы.

```
[root@pkichigina ~]# mkdir -p /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# chmod 2755 /var/log/journal
[root@pkichigina ~]# killall -USR1 systemd-journald
[root@pkichigina ~]# journalctl -b
```

Рис. 5: Делаем журнал постоянным

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.